

IMPLEMENTASI *TEXT MINING* UNTUK DETEKSI BERITA HOAX BERBAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA *SUPPORT VECTOR MACHINE*

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian



Dosen Pengampu:

Bonda Sisephaputra, M. Kom.

Disusun Oleh:

Fatecha Dena Angga Rahmatulloh	25051204265
Fathan Orvala	25051204271
Nakula Syafa Saputra	25051204374
Muhammad Kadhimas	25051204302
Renza Alvianino	25051204286

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Berita Hoax.....	6
2.2 Text Mining	6
2.3 Support Vector Machine (SVM)	7
2.4 Penelitian Terdahulu.....	7
2.5 Research Gap	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
3.2 Sumber Data Penelitian	11
3.3 Alur Penelitian	11
3.4 Preprocessing Data	12
3.5 Ekstraksi Fitur (TF-IDF)	13
3.6 Penanganan Ketidakseimbangan Kelas Menggunakan SMOTE.....	13
3.7 Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)	13
3.8 Evaluasi Model	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan 20 Penelitian Terdahulu.....	7
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Proses Deteksi Berita Hoax Menggunakan Algoritma SVM... 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola penyebaran informasi di masyarakat. Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penyebaran berita hoax, terutama pada platform digital seperti media sosial dan portal berita daring. Di Indonesia, penyebaran hoax menjadi persoalan serius karena berdampak pada stabilitas sosial, politik, dan kesehatan masyarakat (Roshinta et al., 2023). Penelitian oleh Aisy et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial X (Twitter) menjadi salah satu medium utama penyebaran berita hoax dengan jumlah data yang besar dan dinamis, sehingga sulit dikendalikan secara manual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan berbasis kecerdasan buatan, khususnya machine learning, banyak dikembangkan dalam sistem deteksi berita palsu. Studi komprehensif oleh Alshuwaier dan Alsulaiman (2025) menegaskan bahwa algoritma machine learning dan deep learning memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pola teks yang mengindikasikan berita palsu. Di antara berbagai algoritma yang digunakan, Support Vector Machine (SVM) dikenal memiliki performa yang stabil dalam klasifikasi teks berdimensi tinggi (Khan et al., 2021). Keunggulan SVM terletak pada kemampuannya membentuk hyperplane optimal untuk memisahkan kelas data secara efektif, terutama pada data berbasis representasi numerik seperti TF-IDF.

Dalam konteks Bahasa Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan efektivitas SVM dalam mendeteksi berita hoax. Ropikoh et al. (2021) melaporkan bahwa SVM mampu menghasilkan akurasi tinggi dalam klasifikasi berita hoax Covid-19. Penelitian Sani et al. (2022) dan Irawan et al. (2025) juga menemukan bahwa SVM cenderung memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Naïve Bayes pada dataset berita Indonesia. Selain itu, Indra et al. (2024) menunjukkan bahwa SVM memiliki kestabilan performa dibandingkan K-NN dan Random Forest dalam deteksi hoax pada konteks pemilu. Bahkan dalam perbandingan dengan metode deep learning seperti LSTM, SVM tetap menunjukkan performa yang kompetitif pada dataset berukuran terbatas (Cahyo & Aesyi, 2023).

Keberhasilan model klasifikasi teks sangat dipengaruhi oleh tahapan text mining yang digunakan. Metode seperti preprocessing (case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming) serta feature extraction menggunakan TF-IDF, N-gram, atau Word2Vec terbukti meningkatkan akurasi model (Asramanggala et al., 2023; Jollyta et al., 2023). Dewi et al. (2025) dan Desriansyah et al. (2025) juga menegaskan bahwa kombinasi tahapan text mining yang sistematis berperan penting dalam menghasilkan model deteksi hoax yang optimal.

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas SVM dalam deteksi hoax, masih diperlukan implementasi yang lebih komprehensif pada berita umum berbahasa Indonesia

dengan pengujian kernel dan tahapan text mining yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk mengimplementasikan pendekatan text mining dalam mendeteksi berita hoax berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM), dengan tujuan menghasilkan model klasifikasi yang akurat, stabil, dan relevan terhadap karakteristik teks Bahasa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi text mining dalam mendeteksi berita hoax berbahasa Indonesia?
2. Bagaimana performa algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia?
3. Kernel SVM manakah yang memberikan performa terbaik dalam mendeteksi berita hoax?
4. Bagaimana pengaruh tahapan preprocessing dan metode feature extraction terhadap hasil klasifikasi menggunakan SVM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan tahapan text mining yang meliputi preprocessing dan feature extraction pada dataset berita berbahasa Indonesia.
2. Membangun model klasifikasi berita hoax menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM).
3. Menganalisis dan membandingkan performa beberapa kernel SVM dalam mendeteksi berita hoax.
4. Mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score berdasarkan confusion matrix.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Akademis:** Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang text mining dan machine learning, khususnya dalam implementasi SVM untuk deteksi berita hoax berbahasa Indonesia.
2. **Manfaat Praktis:** Menjadi dasar pengembangan sistem deteksi hoax otomatis yang dapat membantu masyarakat maupun instansi dalam mengidentifikasi berita yang tidak valid secara lebih cepat dan akurat.
3. **Manfaat Metodologis:** Menyediakan kerangka implementasi text mining berbasis SVM yang sistematis dan dapat direplikasi atau dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Berita Hoax

Berita hoax merupakan informasi palsu yang disajikan seolah-olah sebagai informasi yang benar dengan tujuan menyesatkan pembaca. Dalam konteks digital, hoax berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform berbagi informasi. Roshinta et al. (2023) menjelaskan bahwa berita hoax sering kali memanfaatkan isu sensitif seperti kesehatan, politik, dan sosial untuk memicu respons emosional masyarakat. Fenomena ini semakin kompleks karena produksi dan distribusi informasi tidak lagi terbatas pada institusi media resmi, melainkan dapat dilakukan oleh individu secara luas.

Dalam konteks Indonesia, penyebaran hoax menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi resmi. Aisy et al. (2025) menunjukkan bahwa platform media sosial X menjadi salah satu kanal utama penyebaran berita hoax yang sulit diverifikasi secara manual karena volume dan kecepatan distribusinya. Indra et al. (2024) juga menyoroti tingginya penyebaran hoax pada momentum politik seperti pemilu, yang berpotensi memengaruhi opini publik secara signifikan.

Secara konseptual, deteksi hoax berbasis komputasi berfokus pada identifikasi pola linguistik dan statistik dalam teks yang membedakan berita valid dan tidak valid. Alshuwaier dan Alsulaiman (2025) dalam studi tinjauan komprehensifnya menyatakan bahwa pendekatan machine learning menjadi metode dominan dalam deteksi fake news karena kemampuannya mengenali pola tersembunyi dalam data teks. Dengan demikian, penelitian mengenai deteksi berita hoax tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam membangun sistem verifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan.

2.2 Text Mining

Text mining merupakan proses ekstraksi informasi bermakna dari data teks tidak terstruktur melalui tahapan komputasional tertentu. Dalam deteksi berita hoax, text mining berperan penting dalam mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Proses ini umumnya meliputi preprocessing, feature extraction, dan pembentukan model klasifikasi.

Tahap preprocessing melibatkan pembersihan teks melalui case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming. Roshinta et al. (2023) menunjukkan bahwa preprocessing yang tepat dapat meningkatkan kualitas fitur teks dan mengurangi noise dalam data. Dewi et al. (2025) serta Desriansyah et al. (2025) menegaskan bahwa tahapan preprocessing yang sistematis berpengaruh langsung terhadap peningkatan performa model klasifikasi hoax.

Pada tahap feature extraction, metode yang umum digunakan adalah Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), N-gram, dan Word2Vec. Sani et al. (2022) menunjukkan

bahwa representasi TF-IDF efektif dalam klasifikasi berita hoax Bahasa Indonesia karena mampu menonjolkan kata-kata yang memiliki bobot penting dalam dokumen. Jollyta et al. (2023) menemukan bahwa kombinasi N-gram dan pemilihan kernel SVM memengaruhi performa sistem secara signifikan. Selain itu, Asramanggala et al. (2023) membuktikan bahwa penggunaan Word2Vec dapat meningkatkan representasi semantik teks, terutama ketika jumlah data latih diperbesar.

2.3 Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan membentuk hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas data dengan margin maksimum. Keunggulan utama SVM terletak pada kemampuannya menangani data berdimensi tinggi, termasuk data teks hasil representasi TF-IDF.

Khan et al. (2021) dalam studi benchmark menunjukkan bahwa SVM termasuk algoritma dengan performa stabil dalam deteksi fake news dibandingkan model klasik lainnya. Ropikoh et al. (2021) melaporkan bahwa SVM mampu mencapai akurasi tinggi dalam klasifikasi berita hoax Covid-19. Sani et al. (2022) serta Irawan et al. (2025) juga menyimpulkan bahwa SVM cenderung lebih unggul dibandingkan Naïve Bayes dalam konteks teks berbahasa Indonesia.

Perbandingan dengan algoritma lain menunjukkan bahwa SVM memiliki keunggulan kompetitif. Indra et al. (2024) menemukan bahwa SVM menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan K-NN dan Random Forest pada deteksi hoax pemilu. Bahkan ketika dibandingkan dengan model deep learning seperti LSTM, SVM tetap menunjukkan performa yang kompetitif pada dataset terbatas (Cahyo & Aesyi, 2023). Sudhakar dan Kaliyamurthie (2024) juga melaporkan bahwa SVM mampu menghasilkan performa sangat tinggi pada deteksi fake news media sosial dengan konfigurasi parameter yang optimal.

SVM memiliki beberapa jenis kernel seperti linear, polynomial, dan radial basis function (RBF). Jollyta et al. (2023) menegaskan bahwa pemilihan kernel berpengaruh signifikan terhadap akurasi klasifikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pengujian variasi kernel menjadi bagian penting untuk memperoleh model terbaik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menyajikan ringkasan 20 penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan 20 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Metode	Fokus	Hasil Utama
1	Aisy et al.	2025	SVM	Hoax media sosial X	Akurasi tinggi
2	Alshuwaier & Alsulaiman	2025	Review ML/DL	Fake news global	SVM stabil
3	Asramanggala et al.	2023	SVM + Word2Vec	Hoax Indonesia	81.18%
4	Cahyani et al.	2023	CNN & SVM	Covid-19	SVM kompetitif
5	Cahyo & Aesyi	2023	SVM vs LSTM	Kategori hoax	SVM lebih stabil
6	Desriansyah et al.	2025	ML	Berita digital	Efektivitas ML
7	Dewi et al.	2025	Text mining + ML	Platform X	Akurasi tinggi
8	Hakak et al.	2021	Ensemble ML	Fake news	Feature extraction penting
9	Indra et al.	2024	KNN, SVM, RF	Pemilu	SVM stabil
10	Irawan et al.	2025	NB vs SVM	Hoax news	SVM unggul
11	Jollyta et al.	2023	N-gram + SVM	Fake news	Kernel berpengaruh
12	Khan et al.	2021	Benchmark ML	Online fake news	SVM konsisten
13	Nurhasanah et al.	2022	NB vs SVM	Fake news	SVM unggul
14	Ropikoh et al.	2021	SVM	Covid hoax	Akurasi tinggi
15	Roshinta et al.	2023	NB	Hoax kesehatan	Sistem web
16	Safira & Nurlayli	2023	ML	Validitas berita	SVM tinggi
17	Sani et al.	2022	NB vs SVM	Hoax online	SVM unggul
18	Sudhakar &	2024	SVM	Media sosial	Performa tinggi

No	Peneliti	Tahun	Metode	Fokus	Hasil Utama
	Kaliyamurthie				
19	Tandiano & Jollyta	2024	SVM	Bahasa Indonesia	Akurasi baik
20	Trisna et al.	2024	SVM, XGBoost	Judul hoax	SVM kompetitif

Secara umum, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa SVM memiliki performa yang stabil dan kompetitif dalam klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia.

2.5 Research Gap

Berdasarkan kajian terhadap 20 penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa algoritma Support Vector Machine (SVM) secara konsisten menunjukkan performa yang baik dalam deteksi berita hoax berbahasa Indonesia (Ropikoh et al., 2021; Sani et al., 2022; Irawan et al., 2025). Beberapa penelitian juga telah membandingkan SVM dengan algoritma lain seperti Naïve Bayes, K-NN, Random Forest, dan LSTM (Cahyo & Aesyi, 2023; Indra et al., 2024). Selain itu, penggunaan teknik text mining seperti TF-IDF, N-gram, dan Word2Vec terbukti meningkatkan akurasi model (Asramanggala et al., 2023; Jollyta et al., 2023).

Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian penelitian berfokus pada domain spesifik seperti Covid-19 atau pemilu, sehingga belum merepresentasikan karakteristik berita umum berbahasa Indonesia secara menyeluruh. Kedua, belum semua penelitian melakukan pengujian komprehensif terhadap variasi kernel SVM dalam satu kerangka text mining yang sistematis. Ketiga, integrasi tahapan preprocessing, feature extraction, dan evaluasi model sering kali belum dianalisis secara menyeluruh dalam satu penelitian terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengimplementasikan text mining secara lengkap dan menguji variasi kernel SVM untuk memperoleh model deteksi berita hoax yang lebih optimal dan relevan terhadap karakteristik bahasa Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui implementasi text mining yang terstruktur serta pengujian performa algoritma SVM pada berita hoax berbahasa Indonesia secara komprehensif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang berfokus pada bidang Knowledge Discovery in Databases (KDD), khususnya pada domain text mining. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji performa model klasifikasi berbasis algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk mendeteksi berita hoax berbahasa Indonesia. Eksperimen akan dilakukan melalui pendekatan komputasional dengan membandingkan performa beberapa kernel SVM untuk mendapatkan model klasifikasi yang paling optimal dalam memisahkan kelas data.

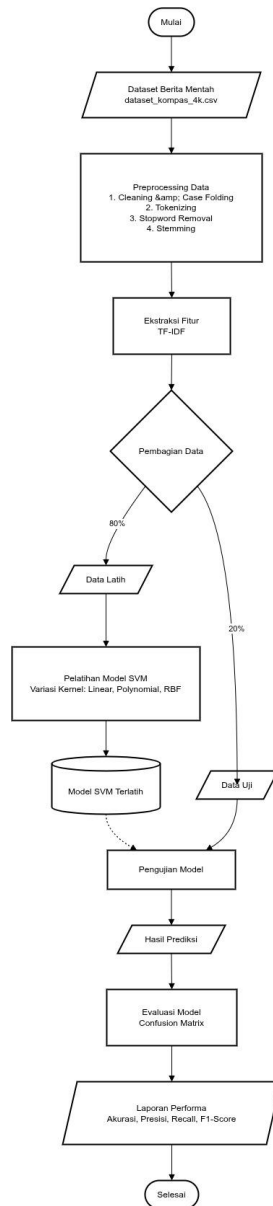
3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dataset teks berita berbahasa Indonesia.

- **Karakteristik Dataset:** Dataset diformat dalam bentuk CSV (Comma Separated Values) dengan nama dataset_kompas_summarized.csv. Dataset ini berisi kumpulan teks hasil ekstraksi atau rangkuman berita beserta label klasifikasinya.
- **Pelabelan (Labeling):** Data akan dikategorikan menjadi klasifikasi biner (binary classification), yaitu kelas bernilai positif (berita hoax) dan kelas bernilai negatif (berita valid).
- **Pembagian Data (Data Splitting):** Untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat melakukan generalisasi dengan baik, dataset akan dibagi menjadi dua himpunan utama: Data Latih (Training Data) sebesar 80% untuk melatih algoritma SVM, dan Data Uji (Testing Data) sebesar 20% untuk menguji performa model yang telah dilatih.

3.3 Alur Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini dirancang secara terstruktur mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model. Tahapan penelitian akan terdiri dari:



Gambar 3.1 Flowchart Proses Deteksi Berita Hoax Menggunakan Algoritma SVM

1. **Pengumpulan Data:** Memuat korpus dokumen dataset_kompas_summarized.csv ke dalam environment penelitian (misalnya menggunakan pustaka Pandas pada Python).
2. **Preprocessing Data:** Mempersiapkan data teks mentah tidak terstruktur menjadi data yang bersih dan seragam.
3. **Ekstraksi Fitur (Feature Extraction):** Mentransformasi teks yang telah bersih menjadi representasi vektor numerik menggunakan metode pembobotan TF-IDF.
4. **Pemodelan Data:** Melatih data latih menggunakan algoritma SVM dengan menguji variasi kernel (Linear, Polynomial, dan RBF).
5. **Evaluasi Model:** Menguji performa model SVM terhadap data uji menggunakan metrik

Confusion Matrix.

3.4 Preprocessing Data

Tahapan preprocessing sangat krusial dalam text mining untuk mengurangi dimensi data dan noise (derau) yang dapat menurunkan akurasi model. Proses ini akan terdiri dari empat tahap berurutan:

- **Case Folding:** Tahap normalisasi teks dengan mengubah seluruh karakter huruf kapital menjadi huruf kecil (lowercase). Selain itu, karakter selain huruf alfabet, seperti angka, tanda baca, simbol, dan Uniform Resource Locator (URL), akan dihapus.
- **Tokenizing:** Tahap pemotongan string kalimat atau paragraf menjadi unit kata tunggal yang disebut token.
- **Stopword Removal (Filtering):** Proses penghapusan kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki nilai semantik yang kuat dalam menentukan konteks kalimat (misalnya: "yang", "dan", "di", "dari"). Penelitian ini akan memanfaatkan kamus stopwords Bahasa Indonesia dari library Sastrawi.
- **Stemming:** Tahap pemotongan imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) pada kata berimbuhan untuk mengembalikannya ke bentuk kata dasar (root word). Proses stemming akan menggunakan algoritma yang diadaptasi untuk Bahasa Indonesia melalui library Sastrawi.

3.5 Ekstraksi Fitur (TF-IDF)

Algoritma SVM tidak dapat memproses data dalam bentuk teks (string), sehingga akan digunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk mengubah teks menjadi fitur vektor numerik.

- **Term Frequency (TF):** Menghitung frekuensi kemunculan sebuah istilah dalam sebuah dokumen.
- **Inverse Document Frequency (IDF):** Menghitung ketersediaan istilah di seluruh korpus dokumen.
- **Pembobotan Akhir (TF-IDF):** Merupakan hasil perkalian antara nilai TF dan IDF. Semakin tinggi nilai bobot, semakin relevan kata tersebut sebagai ciri khas sebuah kelas dokumen.

3.6 Penanganan Ketidakseimbangan Kelas Menggunakan SMOTE

Pada tahapan ini, akan dilakukan intervensi terhadap dataset menggunakan teknik penyeimbangan data. Hal ini merupakan tahapan krusial dalam arsitektur sistem deteksi hoaks yang dibangun untuk memastikan model machine learning dapat belajar secara objektif tanpa adanya bias terhadap salah satu kelas.

Pendekatan undersampling dan random oversampling memiliki beberapa kelemahan, seperti hilangnya informasi leksikal penting atau memicu overfitting. Sebagai solusi, penelitian ini akan menerapkan teknik Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). Algoritma SMOTE akan beroperasi pada ruang dimensi fitur vektor yang sebelumnya telah dihasilkan oleh proses ekstraksi TF-IDF. Proses sintesis data baru ini memanfaatkan pendekatan K-Nearest Neighbors (KNN).

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan SMOTE pada penelitian teks mining ini adalah penempatan posisinya dalam pipeline sistem. Algoritma SMOTE hanya dan secara eksklusif akan diterapkan pada Data Latih (Training Data), bukan pada Data Uji (Testing Data). Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kemurnian dari Data Uji, sehingga evaluasi akhir yang dilakukan oleh model SVM tetap mencerminkan kemampuannya dalam menghadapi data yang benar-benar tidak seimbang layaknya di dunia nyata.

3.7 Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)

Penelitian ini menggunakan SVM karena keunggulannya dalam menangani klasifikasi teks berdimensi tinggi yang dihasilkan oleh TF-IDF. Prinsip kerja SVM adalah mencari hyperplane (bidang pemisah) terbaik yang dapat memisahkan kelas hoax dan kelas valid dengan mengoptimalkan margin (jarak terdekat antara hyperplane dengan titik data dari masing-masing kelas).

Karena distribusi sebaran kata dalam teks sering kali kompleks, penelitian ini akan menguji tiga fungsi kernel untuk menemukan pemetaan ruang fitur terbaik:

- **Kernel Linear:** Digunakan untuk dataset yang dapat dipisahkan secara linear.
- **Kernel Polynomial:** Memetakan data ke dalam ruang berdimensi lebih tinggi menggunakan derajat polinomial.
- **Kernel Radial Basis Function (RBF):** Digunakan untuk menangani masalah klasifikasi non-linear yang sangat kompleks.

3.8 Evaluasi Model

Pengukuran performa dari model klasifikasi SVM akan dianalisis menggunakan Confusion Matrix. Matriks ini merepresentasikan tabulasi hasil prediksi model berbanding dengan label aktual, yang menghasilkan empat parameter: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN).

Dari keempat parameter tersebut, evaluasi akan dihitung dengan metrik berikut:

- **Akurasi (Accuracy):** Rasio ketepatan prediksi keseluruhan model.
- **Presisi (Precision):** Rasio ketepatan prediksi kelas positif (hoax).
- **Recall (Sensitivitas):** Kemampuan model dalam menemukan kembali seluruh data yang sebenarnya masuk dalam kelas positif (hoax).

- **F1-Score:** Nilai harmonik rata-rata dari Precision dan Recall.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, A. R., Rahmaddeni, Siregar, A. H., Daulay, S., & Ananta, N. (2025). Implementasi algoritma support vector machine dalam mengklasifikasikan berita hoax di Indonesia pada media sosial X. *Jurnal Restikom: Riset Teknik Informatika dan Komputer*, 7(2), 206–216.
- Alshuwaier, F. A., & Alsulaiman, F. A. (2025). Fake news detection using machine learning and deep learning algorithms: A comprehensive review and future perspectives. *Computers*, 14(9), 394.
- Asramanggala, M. S., Prasetyowati, S. S., & Sibaroni, Y. (2023). Optimal number data trains in hoax news detection of Indonesian using SVM and Word2Vec. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 5(1), 21–28.
- Cahyani, A. D., Ramdani, A. K., & Sibaroni, Y. (2023). Hoax detection of Covid-19 news using convolutional neural network and support vector machine. *International Journal on ICT*, 9(2), 177–185.
- Cahyo, P. W., & Aesyi, U. S. (2023). Perbandingan LSTM dengan support vector machine dan multinomial naïve bayes pada klasifikasi kategori hoax. *Jurnal Transformatika*, 20(2), 23–29.
- Desriansyah, M. D., Sari, I. U., & Zulfahmi. (2025). Analisis efektivitas algoritma machine learning dalam deteksi hoaks pada berita digital berbahasa Indonesia. *JISKA: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, 3(2), 63–69.
- Dewi, A. K., Rahmadani, N. F., Syahputri, R., Nasution, L. R., & Furqan, M. (2025). Deteksi berita hoax pada Platform X menggunakan pendekatan text mining dan algoritma machine learning. *DSI: Jurnal Data Science Indonesia*, 5(1), 33–39.
- Hakak, S., Alazab, M., Khan, S., Gadekallu, T. R., Maddikunta, P. K. R., & Khan, W. Z. (2021). An ensemble machine learning approach through effective feature extraction to classify fake news. *Future Generation Computer Systems*, 117, 47–58.
- Indra, Hamdani, A. U., Setiawati, S., Mentari, Z. D., & Purnomo, M. H. (2024). Comparison of K-NN, SVM, and random forest algorithm for detecting hoax on Indonesian election 2024. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 13(1), 166–173.
- Irawan, P., Abdullah, A., & Istikoma. (2025). Comparison of naïve Bayes and SVM methods in detecting hoax news. *Bit-Tech (Binary Digital – Technology)*, 8(2).
- Jollyta, D., Gusrianty, Prihandoko, & Sukrianto, D. (2023). N-gram and kernel performance using support vector machine algorithm for fake news detection system. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 15(3), 398–404.
- Khan, J. Y., Khondaker, M. T. I., Afroz, S., Uddin, G., & Iqbal, A. (2021). A benchmark study of machine learning models for online fake news detection. *Machine Learning with Applications*, 4, 100032.
- Nurhasanah, Sumarly, D. E., Pratama, J., Heng, I. T. K., & Irwansyah, E. (2022). Comparing

- SVM and naïve Bayes classifier for fake news detection. *EMACS Journal (Engineering, Mathematics and Computer Science)*, 4(3), 103–107.
- Ropikoh, I. A., Abdulhakim, R., Enri, U., & Sulistiyowati, N. (2021). Penerapan algoritma support vector machine (SVM) untuk klasifikasi berita hoax Covid-19. *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, 5(1), 64–73.
- Roshinta, T. A., Kumala, E., & Dinata, I. V. (2023). Sistem deteksi berita hoax berbahasa Indonesia bidang kesehatan. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(2), 1167–1173.
- Safira, R. E., & Nurlayli, A. (2023). Comparative analysis of Indonesian news validity detection accuracy using machine learning. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 4(1), 40–51.
- Sani, R. R., Pratiwi, Y. A., Winarno, S., Udayanti, E. D., & Al Zami, F. (2022). Analisis perbandingan algoritma Naive Bayes Classifier dan Support Vector Machine untuk klasifikasi hoax pada berita online Indonesia. *Jurnal Masyarakat Informatika*, 13(2), 85–96.
- Sudhakar, M., & Kaliyamurthie, K. P. (2024). Detection of fake news from social media using support vector machine learning algorithms. *Measurement: Sensors*, 32, 101028.
- Tandiano, A. H., & Jollyta, D. (2024). Classification of fake news in Indonesian language using Support Vector Machine method. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 10(2), 315–322.
- Trisna, I. N. P., Putra, I. M. W. J., & Vihikan, W. O. (2024). Classifying Indonesian hoax news titles with SVM, XGBoost, and BiLSTM. *Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems (IJCCS)*.